Financial Engineering · Hull 13·15·21·27·28·30장 재구성

위험중립 가치평가와 수치해법

마팅게일 · 몬테카를로 · LSM

이론을 먼저 세우고, 손계산으로 확인한 뒤, Python 실습으로 규모를 키운다.

위험중립확률 | 마팅게일·측도 | 몬테카를로 | LSM 미국형

강의노트 · 실습 노트북과 함께 사용

EXECUTIVE SUMMARY

파생상품 가격은 할인한 위험중립 기댓값이다

이 덱 전체를 네 문장으로 줄이면 다음과 같다.

위험중립	무차익 복제에서 나온 확률 p로 기대 페이오프를 구하고 무위험이자율로 할인하면 가격이 된다.
마팅게일	가격을 재는 기준재 g를 고르면 f/g는 마팅게일이다. 기준재를 잘 고르면 계산이 단순해진다.
몬테카를로	기댓값을 식으로 못 구하면 경로를 많이 뽑아 평균을 낸다. 오차는 1/√M로 줄어든다.
LSM	조기행사가 있으면 계속보유가치를 회귀로 추정해 '지금 행사할지'를 판단한다.

왜 그 가격인가(위험중립·마팅게일) → 어떻게 계산하나(몬테카를로) → 조기행사가 있으면(LSM)

CONTENTS

설명 순서 — 이론 다섯 파트 뒤에 실습 한 파트

01

기초 도구

옵션, 할인, 무차익, 주가 모형, 이토 보조정리

02

위험중립확률

복제 → p → 트리 → BSM, Girsanov

03

마팅게일과 측도

Hull 28장 전체: λ, 기준재, Black, 퀀토

04

몬테카를로

표본평균, 표준오차, 분산감소

05

LSM

미국형 옵션을 회귀로 푸는 방법, 8경로 손계산

06

실습

Python Lab 1–5, 결과 해석, 확장 과제

ROADMAP

네 개념은 하나의 흐름으로 이어진다

앞의 두 파트는 '가격의 정의', 뒤의 두 파트는 '가격의 계산'이다.

01 위험중립확률

무차익 복제 → p

가격 = 할인한 기댓값

→

02 마팅게일 · 측도

기준재 g를 고르면

f/g 는 마팅게일

→

03 몬테카를로

기댓값 = 표본평균

오차 ∝ $1/\sqrt{M}$

→

04 LSM

조기행사 판단

계속가치를 회귀로

왜 그 가격인가(01 · 02) → 어떻게 계산하나(03) → 조기행사가 있으면(04)

01

기초

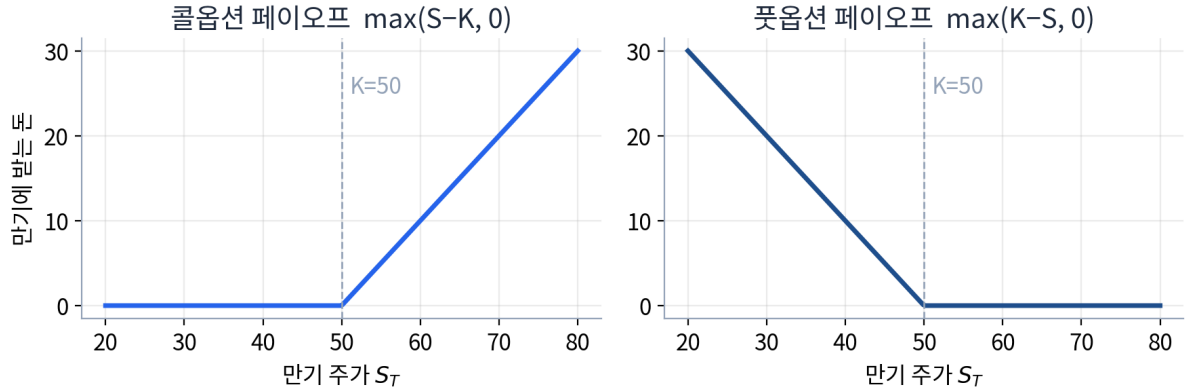
기초 도구

이후 모든 파트가 쓰는 개념만 먼저 정리한다.

01. 기초

옵션은 만기에 조건부로 돈을 받는 계약이다

콜은 오를 때, 풋은 내릴 때 돈을 받는다. K는 행사가격이다.



핵심 질문 만기에 받을 돈은 불확실하다. 그렇다면 오늘 이 계약의 공정한 가격은 얼마인가?

01. 기초

용어 정리 — 이 덱에서 반복해서 쓰는 네 가지

유럽형과 미국형의 차이가 5파트(LSM)의 출발점이다.

콜옵션 (Call)	풋옵션 (Put)	유럽형	미국형
살 권리	**팔 권리**	**만기에만 행사**	**언제든 행사**
만기에 K에 살 수 있는 권리. 페이오프 max(S−K, 0)	만기에 K에 팔 수 있는 권리. 페이오프 max(K−S, 0)	행사 시점이 하나라 기댓값 하나만 구하면 된다.	매 순간 '지금 행사 vs 보유'를 판단해야 한다.

ITM(내가격): 지금 행사하면 이익이 나는 상태. 풋은 S < K, 콜은 S > K.

01. 기초

미래의 돈은 연속복리로 현재가치로 바꾼다

금리 r(연속복리)로 T년 운용하면 1원이 e^(rT)원이 된다.

$$1 \xrightarrow{T \text{ years}} e^{rT}, \qquad \mathrm{PV}(X_T) = X_T\, e^{-rT}$$

항목	계산	값
r = 4%, T = 0.25년 성장	e^(0.04×0.25) = e^0.01	1.01005
같은 조건 할인계수	e^(−0.01)	0.99005
r = 5%, T = 2년 할인계수	e^(−0.10)	0.90484

할인계수 e^(−rT)는 이후 모든 가격식의 마지막 단계에 붙는다.

01. 기초

무차익 — 같은 현금흐름이면 같은 가격이어야 한다

차익거래(arbitrage): 비용 0, 위험 0으로 이익을 내는 거래.

세 가지 원칙

- 차익거래는 균형 시장에 없다고 가정한다
- 미래 현금흐름이 같으면 현재 가격도 같다 (복제)
- 무위험 포트폴리오는 무위험이자율만 번다

비전공자용 비유

같은 과자가 A 가게 1,000원, B 가게 1,200원이면 A에서 사서 B에 팔면 된다. 모두가 그렇게 하면 두 가격은 곧 같아진다. 옵션 가격도 이 원리로 정해진다.

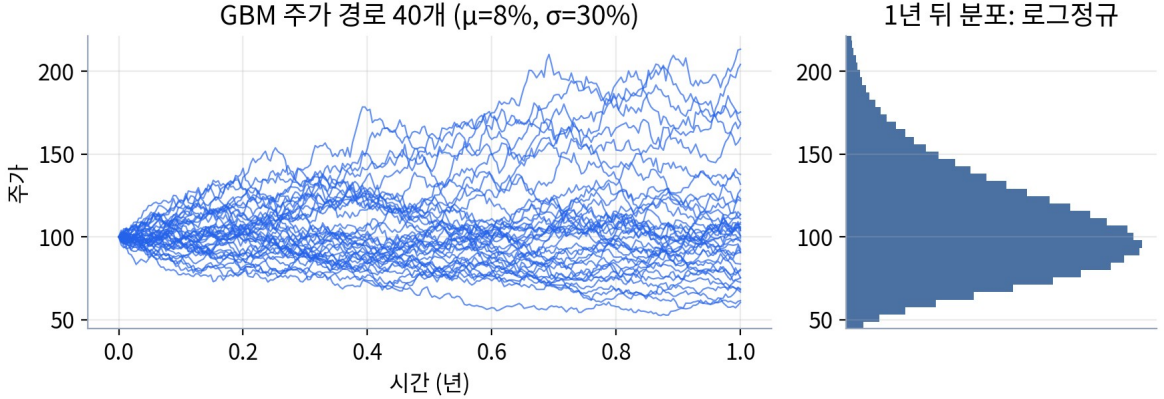
쉽게 말하면 옵션을 주식과 예금으로 '똑같이 만들 수 있다면', 옵션 가격은 그 재료비와 같아야 한다.

01. 기초

주가는 기하 브라운운동(GBM)으로 모형화한다

μ는 기대수익률, σ는 변동성, dz는 매 순간의 무작위 충격이다.

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz, \qquad dz = \epsilon\sqrt{dt}, \quad \epsilon \sim N(0,1)$$



01. 기초

이토 보조정리 — 로그 주가에는 σ²/2가 빠진다

확률변수의 함수를 미분할 때 쓰는 규칙. (dz)² = dt로 취급한다.

$$d\ln S = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma\, dz$$

$$S_T = S_0 \exp\left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \sigma\epsilon\sqrt{T}\right]$$

왜 σ²/2가 빠지나 — 변동성 세금

+10% 다음 −10%면 1.1 × 0.9 = 0.99. 산술평균은 0%인데 복리로는 손실. 흔들릴수록 복리 성장률이 σ²/2만큼 깎인다.

쓰이는 곳

S_T가 로그정규분포임을 보여 준다 → BSM 공식(02)과 몬테카를로 경로 생성식(04)이 모두 이 식이다.

02

위험중립

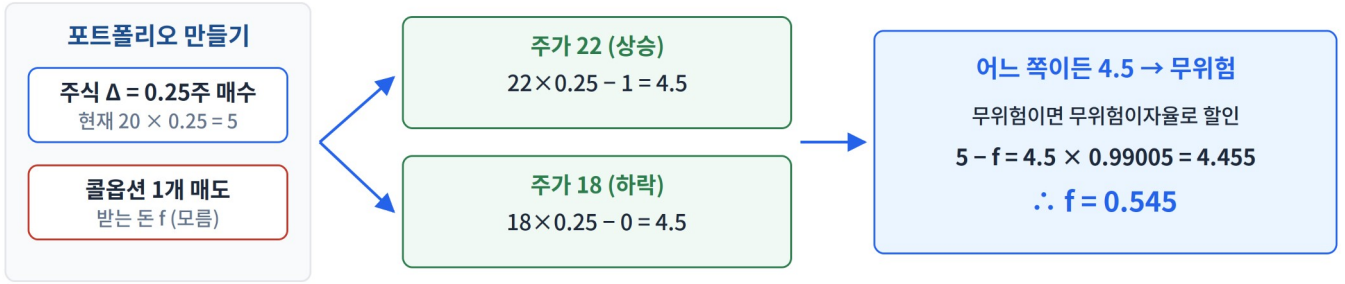
위험중립확률

무차익 복제에서 확률이 나오고, 그 확률로 가격이 정해진다. (Hull 13·15장)

02. 위험중립

주식과 옵션을 섞으면 위험을 없앨 수 있다

1기간 예제: S_0=20 → 22 또는 18, K=21 콜, r=4%, T=3개월 (Hull 그림 13.1).



$$S_0 u\Delta - f_u = S_0 d\Delta - f_d \;\Rightarrow\; \Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

02. 위험중립

정리하면 가격은 확률 p로 가중한 할인 기댓값이 된다

무차익 조건 $S_0\Delta - f = (S_0u\Delta - f_u)e^{(-rT)}$에 Δ를 대입해 정리한 결과다.

$$f = e^{-rT}\left[p\,f_u + (1-p)\,f_d\right], \qquad p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

$$p\,S_0u + (1-p)\,S_0d = S_0\,e^{rT}$$

p의 의미

p로 가중하면 주가가 평균적으로 무위험이자율로 자란다.
이런 가상의 세계를 위험중립 세계라 한다.

주의

p는 실제 상승확률이 아니다. 실제 확률은 식 어디에도 없다.
필요한 가정은 무차익뿐이다.

02. 위험중립

위험중립확률은 가격에 들어 있는 확률이다

비유: 경마 배당률에서 역산한 확률은 실제 승률이 아니라 '시장 가격이 말하는 확률'이다.

	현실 세계 (실제 확률 p*)		위험중립 세계 (확률 p)
성장률	✗ 주식 기대수익률 μ (예: 10%)	▶	✓ 모든 자산 기대수익률 = r (4%)
기댓값	✗ 기대 페이오프 0.6266	▶	✓ 기대 페이오프 0.5503
할인율	✗ 옵션 할인율: 모름 (역산 시 55.96%)	▶	✓ 할인율 = r → 가격 0.545 바로 계산

현실로 옮기면 기대 페이오프와 할인율이 함께 커져 정확히 상쇄된다 → 같은 가격.

02. 위험중립

손계산 1-1 — 두 방법이 같은 0.545를 준다

S_0=20, u=1.1, d=0.9, K=21 콜, r=4%, T=0.25.

1	**Δ 구하기**	Δ = (1 − 0)/(22 − 18) = 0.25주
2	**만기 가치**	22×0.25 − 1 = 4.5 = 18×0.25 − 0 → 무위험
3	**복제 가격**	20×0.25 − f = 4.5 e^(−0.01) = 4.455 → f = 0.545
4	**위험중립**	아래 식: p = 0.5503으로 기대 페이오프를 구해 할인

$$p = \frac{e^{0.01} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.5503, \qquad f = 0.5503\, e^{-0.01} = 0.545$$

02. 위험중립

스텝을 늘려도 원리는 같다 — 뒤에서부터 한 칸씩 할인한다

2기간 콜(T=0.5, K=21): 만기 24.2/19.8/16.2, 페이오프 3.2/0/0.

$$f = e^{-2r\Delta t}\left[p^2 f_{uu} + 2p(1-p) f_{ud} + (1-p)^2 f_{dd}\right]$$

노드	계산	옵션가치
B (주가 22)	e^(−0.01)(0.5503×3.2 + 0.4497×0)	1.7433
C (주가 18)	두 자식 노드 모두 0	0
A (주가 20)	e^(−0.01)(0.5503×1.7433)	**0.9497**

p^2, $2p(1-p)$, $(1-p)^2$는 각 만기 노드에 도달할 위험중립 확률이다.

02. 위험중립

미국형은 노드마다 행사가치와 계속보유가치를 비교한다

계속보유가치(continuation value): 행사하지 않고 들고 있을 때의 가치.

$$f_{\text{node}} = \max\left(\underbrace{K - S}_{\text{exercise}},\ \underbrace{e^{-r\Delta t}\left[p f_{\text{up}} + (1-p) f_{\text{down}}\right]}_{\text{continuation}} \right)$$

트리에서는

계속보유가치를 노드마다 정확히 계산할 수 있다 → 미국형 평가가 쉽다.

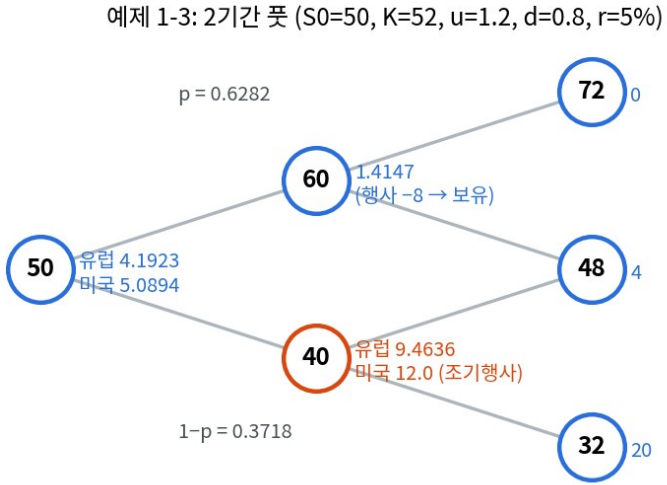
몬테카를로에서는

경로마다 미래가 하나뿐이라 계속보유가치를 알 수 없다 → 05 파트의 LSM이 필요하다.

02. 위험중립

손계산 1-3 — 깊은 내가격 풋은 일찍 행사한다

S_0=50, K=52, u=1.2, d=0.8, r=5%, 1년×2기간, p=0.6282 (Hull 13.4–13.5).



노드 C (주가 40)

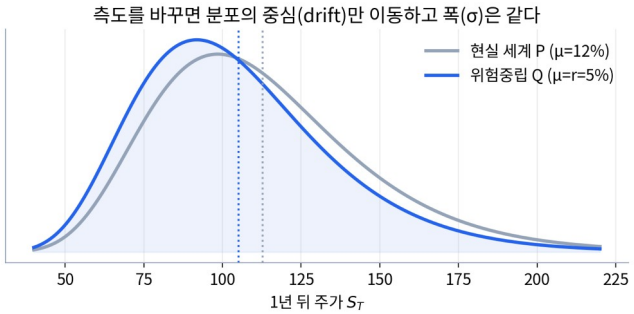
- 계속보유 9.4636
- 즉시 행사 52 − 40 = 12
- → 조기행사 (12)
- A: 유럽형 4.1923
- A: 미국형 5.0894
- 조기행사 프리미엄 0.897

02. 위험중립

Girsanov 정리 — 측도를 바꾸면 drift만 바뀐다

CRR 트리의 u, d는 현실·위험중립 어느 쪽에서 맞춰도 같다.

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$



쉽게 말하면

같은 산을 해발 기준과 지면 기준으로 재면 높이 숫자는 달라져도 오르내림(변동성)은 같다. 과거 데이터로 추정한 σ를 위험중립 계산에 그대로 쓴다.

02. 위험중립

연속시간에서는 위험중립 기댓값이 곧 BSM 공식이다

BSM 편미분방정식에는 μ가 없다 → μ = r로 두어도 된다 (Hull 15.7).

$$f_0 = e^{-rT}\,\hat{E}\left[f_T\right]$$

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2), \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(S_0/K) + (r \pm \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

손계산 1-4 S_0=K=50, r=5%, σ=30%, T=0.5 (이후 몬테카를로의 기준값)

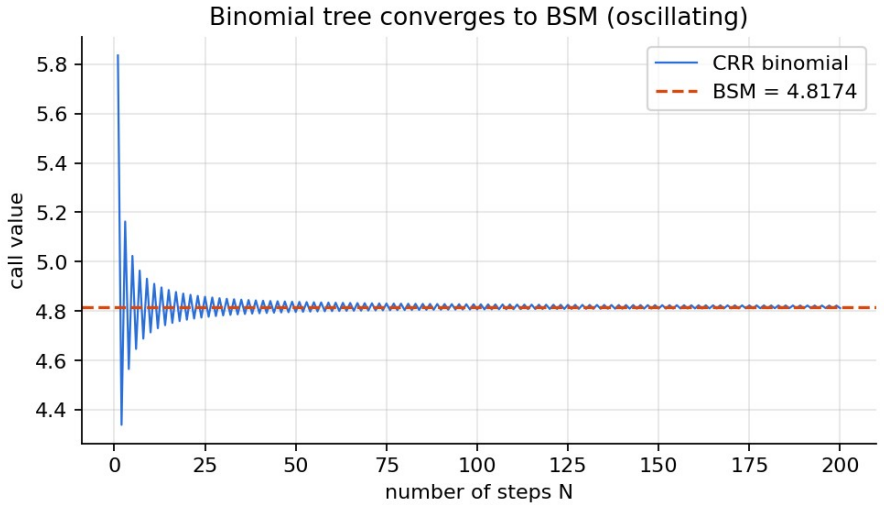
$$d_1 = 0.2239, \quad d_2 = 0.0118 \;\Rightarrow\; c = 50(0.5886) - 48.765(0.5047) = 4.817$$

절차: ① μ = r로 가정 ② 기대 페이오프 계산 ③ r로 할인. 해는 모든 세계에서 유효하다.

02. 위험중립

이항트리는 스텝이 늘수록 BSM으로 수렴한다

CRR 트리, N = 1~200. 짝수·홀수 스텝에 따라 위아래로 진동하며 다가간다.



03

마팅게일

마팅게일과 측도

Hull 28장 전체(28.1–28.8)와 30장 응용 — 기준재를 고르고 바꾸는 법.

03. 마팅게일

금리가 확률적이면 '무위험이자율로 할인'이 모호해진다

28장은 이 모호함을 없애고, 여러 개의 '위험중립 세계'를 골라 쓰게 한다.

	금리 상수일 때		금리 확률적일 때 (28장)
수익률	✗ 기대수익률 = r (하나뿐)	▶	✓ 1일 금리? 1년 금리? 5년 금리?
할인	✗ e^(−rT)로 할인	▶	✓ 경로마다 다른 할인 → 기준재로 정리
세계	✗ 위험중립 세계 하나	▶	✓ 기준재마다 일관된 세계가 하나씩

해법: 가격을 무엇으로 재는지(기준재)를 먼저 정한다.

03. 마팅게일

시장위험가격 λ는 위험 한 단위에 붙는 초과수익이다

같은 변수 θ에 의존하는 두 파생상품으로 무위험 포트폴리오를 만들어 유도한다 (28.1).

$$\frac{\mu_1 - r}{\sigma_1} = \frac{\mu_2 - r}{\sigma_2} = \lambda \quad \Longleftrightarrow \quad \mu - r = \lambda\,\sigma$$

해석

- σ = 위험의 양, λ = 위험의 가격
- 초과수익 = 가격 × 양 (CAPM과 같은 구조)
- 성과평가 용어로는 샤프 비율
- 파생상품 종류와 무관한 θ 고유의 값

주의 — 소비자산·비거래 변수

- 원유·금속·금리·기온은 θ 자체로 계산 불가
- θ에 의존하는 거래 파생상품으로 측정
- σ가 음수일 수 있다 (변동성은 |σ|)

쉽게 말하면 위험을 1만큼 더 지면 시장이 얼마의 추가 수익을 주는가 — 그 교환비율이 λ다.

03. 마팅게일

손계산 2-1 — 시장위험가격 세 가지 예

Hull 예 28.1–28.3. 요인이 여럿이면 초과수익은 $\Sigma\lambda_i\sigma_i$.

원유 파생상품	금리 의존 증권	3요인 주식
λ = 0.2	**λ = −0.15**	**초과수익 6%**
기대수익 12%, σ 20%, r 8%: (0.12 − 0.08)/0.2	증권1: 3%, σ20%, r 6%. 증권2(σ30%) 기대수익 = 6% − 0.15×30% = 1.5%	λ=(0.2, −0.1, 0.4), σ=(0.05, 0.1, 0.15): 0.01 − 0.01 + 0.06
소비자산은 파생상품으로 측정	헤지 역할 → 낮은 수익 수용	APT와 같은 형태

$$\mu - r = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \, \sigma_i$$

03. 마팅게일

λ를 하나 고르는 것이 곧 확률측도를 고르는 것이다

예: 현실 기대수익률 12%, σ 30%, r 5%인 주식 (손계산 2-2).

$$df = (r + \lambda\sigma)\, f\, dt + \sigma f\, dz$$

세계	λ	주식 drift r + λσ	변동성
현실 세계	(0.12 − 0.05)/0.30 = 0.2333	12%	30%
전통적 위험중립	0	5%	30%
주식을 기준재로 한 세계	σ = 0.30	5% + 0.09 = 14%	30%

세계를 바꿔도 변동성은 그대로 — Girsanov 정리의 연속시간 버전.

03. 마팅게일

마팅게일은 drift가 0인 '공정한 게임'이다

조건부 기댓값 E[· | $\mathcal{F}_s$]: 시점 s까지의 정보로 본 기댓값.

$$E\left[X_t \mid \mathcal{F}_s\right] = X_s \quad (s < t), \qquad d\theta = \sigma\, dz \;\Rightarrow\; E(\theta_T) = \theta_0$$

비유

공정한 동전 던지기에서 '내일 가질 돈의 기댓값 = 오늘 가진 돈'. 앞으로의 변화는 예측할 수 없다.

핵심 관찰

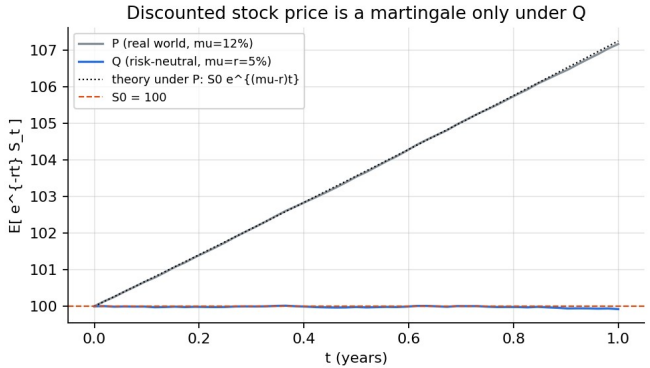
위험중립 세계에서 주가 자체는 r로 자라지만, 할인 주가 e^(−rt)S_t와 할인 옵션가격은 마팅게일이다.

가격식 $f_0 = e^{(-rT)}\hat{E}[f_T]$는 '할인 가격은 마팅게일'이라는 말을 다시 쓴 것이다.

03. 마팅게일

할인 주가는 위험중립 측도에서만 마팅게일이다

2-1: P(μ=12%)와 Q(μ=5%)에서 E[e^(−rt)S_t]를 20만 경로로 비교한다.



손계산 2-4 (트리)

- Q: e^(−0.01)×20.201 = 20.00
- 2스텝도 20.00
- P*: e^(−0.01)×20.506
- = 20.30 ≠ 20

쉽게 말하면

현실 세계에서는 할인 주가가 위험 프리미엄(μ − r)만큼 위로 흘러간다. 그 흐름을 없앤 세계가 위험중립 세계다.

03. 마팅게일

동등 마팅게일 측도 — λ = σ_g이면 모든 f/g가 마팅게일이다

f, g: 같은 불확실성에 의존하는 무수익 거래증권. g를 기준재(numeraire)라 한다 (28.3).

$$\lambda = \sigma_g \;\Rightarrow\; d\left(\frac{f}{g}\right) = (\sigma_f - \sigma_g)\,\frac{f}{g}\,dz$$

$$d\ln\frac{f}{g} = -\frac{(\sigma_f - \sigma_g)^2}{2}\,dt + (\sigma_f - \sigma_g)\,dz$$

증명 중간 단계

$$f_0 = g_0\,E_g\left[\frac{f_T}{g_T}\right]$$

핵심 가격식 (Hull 식 28.15)

증명 요지: ln f − ln g의 drift가 −(σ_f − σ_g)²/2 → 다시 지수로 바꾸면 drift 0.

03. 마팅게일

기준재는 가격을 재는 자(ruler)이다

자를 바꾸면 확률(측도)은 바뀌지만 오늘의 가격은 바뀌지 않는다.

기준재(numeraire) = 가격을 재는 "자"

원화 (머니마켓계좌)

이 자로 재면 확률은

전통적 위험중립 측도 Q

$$f_0 = \hat{E}\left[e^{-\int_0^T r\,dt} f_T\right]$$

T 만기 무이표채

이 자로 재면 확률은

T-선도 측도

$$f_0 = P(0,T)\,E_T\left[f_T\right]$$

주식 자체

이 자로 재면 확률은

주식 측도 (Q-S)

$$f_0 = S_0\,E_S\left[f_T/S_T\right]$$

자(측도)를 바꾸면 확률·기대성장률은 바뀌지만, 오늘의 가격은 셋 다 같다

03. 마팅게일

손계산 2-5 — 주식을 기준재로 같은 콜을 다시 평가한다

손계산 1-1(0.545)과 같은 조건. 주식 측도 확률 q = 위험중립 확률 × 기준재 상대 성장.

$$q = p\,u\,e^{-rT} = 0.5993, \qquad f_0 = 20\left[0.5993 \cdot \frac{1}{22}\right] = 0.545$$

$$c = S_0 \underbrace{N(d_1)}_{Q^S(S_T>K)} - Ke^{-rT} \underbrace{N(d_2)}_{\hat{Q}(S_T>K)}$$

BSM의 두 확률 (손계산 1-4 조건)

- $N(d_2)$ = 0.5047: 위험중립 행사확률
- $N(d_1)$ = 0.5886: 주식 측도 행사확률
- 주식 측도 drift $r + \sigma^2$ → 더 높다

콜 가격 = 두 기준재로 잰 두 항의 차 — 같은 옵션을 두 개의 자로 나눠 잰 것이다.

03. 마팅게일

기준재 선택에 따라 할인의 위치가 달라진다

Hull 28.4: 네 가지 기준재와 각 세계의 가격식.

기준재	세계 이름	가격식	쓰임
머니마켓계좌 (σ=0)	전통적 위험중립	$f_0 = \hat{E}[e^{(-\int r\,dt)} f_T]$ — 할인이 기댓값 안	금리 경로 시뮬레이션
무이표채 P(t,T)	T-선도	$f_0 = P(0,T)\cdot E_T[f_T]$ — 할인이 밖으로	T 1회 지급 상품, Black
연금요소 A(t)	스왑 측도	$V_0 = A(0)\cdot E_A[V_T/A_T]$	스왑션
주식 S	주식 측도	$f_0 = S_0\cdot E_S[f_T/S_T]$	$N(d_1)$, 교환옵션

T 시점 한 번 지급하는 상품은 무이표채를 기준재로 쓰면 할인이 기댓값 밖으로 나와 단순해진다.

03. 마팅게일

선도가격과 선도금리는 각기 다른 세계의 기댓값이다

선물가격은 전통적 위험중립 세계의 기댓값 → 금리가 확률적이면 선도와 선물이 다르다.

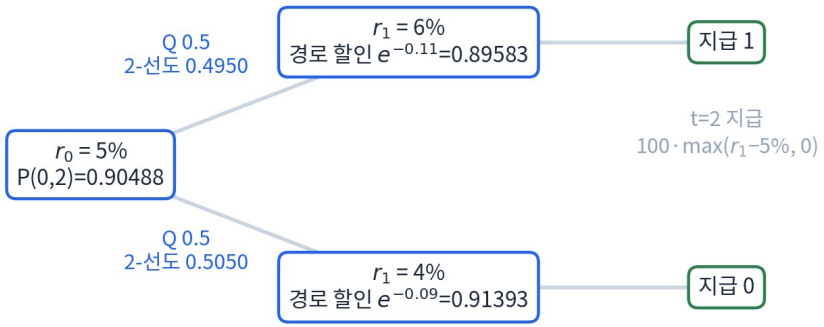
$$F = E_T[S_T], \qquad E_{T^*}[R] = F(t)$$

선도가격 F	선도금리 F(t)	선도 스왑금리
T-선도 세계	**T*-선도 세계**	**스왑 측도**
측정·지급 모두 T. 선도계약 가치 0 조건에서 F = E_T(S_T)	금리는 T에 정해지고 이자는 T*에 지급 → 기준재는 P(t,T*)	s(t) = E_A[s(T)]. 스왑션 시장모형의 근거

03. 마팅게일

손계산 2-6 — 2기간 금리 트리에서 기준재를 바꿔 본다

첫해 r_0=5%, 둘째 해 r_1=6% 또는 4% (Q 각 0.5). 2년 뒤 100·max(r_1−5%, 0) 지급.



같은 가격 0.44792

- (a) 머니마켓: 0.5 × 0.89583 × 1
- (b) 2-선도 q_u = 0.4950
- P(0,2) × 0.4950 × 1
- 고금리 경로 → 확률 감소

쉽게 말하면

같은 상품을 두 가지 자로 재도 가격은 같다. 대신 '어느 경로에 무게를 두는지'가 달라진다.

03. 마팅게일

선도금리는 지급 시점 만기 채권 세계에서만 불편하다

손계산 2-6 (c)(d). 1~2년 선도금리(연 1회 복리) F = P(0,1)/P(0,2) − 1.

항목	2-선도 세계 (기준재 P(t,2))	위험중립 세계
$E[r_1]$	0.4950×6% + 0.5050×4% = 4.99%	5.00%
E[R], R = e^(r_1) − 1	**5.122% = F ✓**	5.132% ≠ F
선도 채권가격 0.95128	1-선도: $E_1[P(1,2)]$ = 0.95128 ✓	—

캡·플로어 시장모형(29장)이 선도금리를 '기댓값'으로 쓰는 근거가 바로 이 결과다.

03. 마팅게일

스왑 측도와 다요인 확장도 같은 원리다

Hull 28.4(연금요소)·28.5(다요인).

$$s(t) = E_A\big[s(T)\big], \qquad A(t) = \sum_{i=0}^{N-1} (T_{i+1} - T_i)\, P(t, T_{i+1})$$

스왑 측도

- 선도 스왑금리 s(t) = V(t)/A(t)
- A(t)를 기준재로 → s는 마팅게일
- 스왑션 표준 시장모형(29장)

다요인 (n개 독립 요인)

- 모든 i에 대해 $\lambda_i = \sigma_g_{,i}$인 세계
- f/g drift 0 → 앞의 결과 그대로
- 상관된 요인은 먼저 직교화

03. 마팅게일

Black 모형은 확률금리에서도 성립한다

P(t,T)를 기준재로 쓰고, 옵션과 같은 만기의 선도가격 F_0를 쓰면 된다 (28.6).

$$c = P(0,T)\left[F_0 N(d_1) - K N(d_2)\right], \qquad d_{1,2} = \frac{\ln(F_0/K) \pm \sigma_F^2 T/2}{\sigma_F \sqrt{T}}$$

손계산 2-7a	**F_0=100, K=95**	P(0,1)=0.95, σ_F=20%: d_1=0.3565, d_2=0.1565 → c = 0.95×(63.93 − 53.41) = 9.994
검산	**풋 5.244**	c − p = P(0,T)(F_0 − K) = 0.95 × 5 = 4.75 ✓

투자자산·소비자산 모두 적용된다. σ_F는 선도가격의 변동성이다.

03. 마팅게일

교환옵션은 자산 하나를 기준재로 쓰면 금리가 사라진다

U를 내주고 V를 받을 권리, 페이오프 max(V_T − U_T, 0) — Margrabe 공식 (28.7).

$$f_0 = V_0 N(d_1) - U_0 N(d_2), \qquad \hat{\sigma}^2 = \sigma_U^2 + \sigma_V^2 - 2\rho\sigma_U\sigma_V$$

손계산 2-7b	**V_0=105, U_0=100**	σ_U=20%, σ_V=25%, ρ=0.5: $\hat{\sigma}^2$=0.0525, d_1=0.3275, d_2=0.0984
결과	**12.06**	105×0.6284 − 100×0.5392. 수익률 q_U=2%, q_V=3%를 넣으면 11.19

쉽게 말하면 U로 값을 재면 U가 '무위험 자산' 역할을 한다. 두 자산이 따로 움직일수록(ρ↓) 옵션 가치가 커진다.

03. 마팅게일

기준재를 바꾸면 drift가 공분산만큼 바뀐다

Hull 28.8: g → h로 바꿀 때 변수 v의 기대성장률 변화. w = h/g는 기준재 비율.

$$\alpha_v = \sum_i \sigma_{w,i}\,\sigma_{v,i} = \rho\,\sigma_v\,\sigma_w, \qquad w = \frac{h}{g}$$

성립 범위

- 거래증권뿐 아니라 금리 같은 비거래 변수도
- 현실 → 위험중립: 성장률이 $-\Sigma\lambda_i\sigma_{v,i}$만큼 변화
- 절대 표기: drift에 $(\lambda_2 - \lambda_1)$×표준편차 계수

응용 (30장)

- 시점 조정: 관측 T, 지급 T*
- 퀀토: 다른 통화로 정산
- 교차통화 트리, Siegel 역설

쉽게 말하면 새 자로 재면 그 자와 같이 움직이는 변수는 더 크게 보이고, 반대로 움직이는 변수는 작게 보인다.

03. 마팅게일

시점 조정 — 늦게 지급하면 기댓값을 조정해야 한다

손계산 2-8 (Hull 예 30.2): 5년 뒤 지수 값을 6년 뒤 지급. 선도 1,200, 금리 8% 평탄.

$$E_{T^*}(V_T) = E_T(V_T)\exp\left[-\frac{\rho_{VR}\,\sigma_V\sigma_R R_F(T^*-T)}{1+R_F/m}\,T\right]$$

1	조정 지수	−(−0.4)(0.20)(0.18)(0.08)(1)/1.08 × 5 = +0.005333 → e^0.005333 = 1.00535
2	조정 기댓값	$E_6(V_5)$ = 1,200 × 1.00535 = 1,206.42
3	가치	$P(0,6) = 1/1.08^6$ = 0.6302 → 1,206.42 × 0.6302 = 760.25

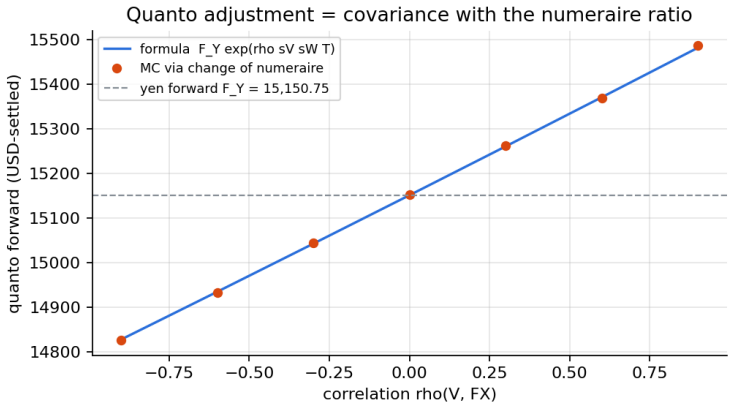
상관이 음이면 지수가 높을 때 금리가 낮아 6년 채권이 비싸다 → 그 시나리오 가중 ↑ → 기댓값 ↑.

03. 마팅게일

퀀토 — 다른 통화로 정산하면 선도가격이 달라진다

손계산 2-9 (Hull 예 30.3): 닛케이 15,000엔을 달러로 정산하는 1년 선도.

$$E_X(V_T) = E_Y(V_T)\, e^{\rho\, \sigma_V \sigma_W T}$$



계산

- 엔화 선도: 15,000e^(0.02−0.01) = 15,150.75
- 조정: e^(0.3×0.2×0.12) = 1.00723
- 달러 정산: 15,260.23
- 근사식 (1+ρσσT): 15,259.84
- CME 달러 표시 닛케이 선물 구조

03. 마팅게일

교차통화 미국형은 기준재를 바꿔 트리 하나로 푼다

손계산 2-10 (Hull 예 30.4): S&P 500 수준만큼 파운드로 지급하는 2년 미국형 콜.

STEP 1

달러 세계의 성장률

- 달러 금리 3%
- 배당수익률 1.5%
- S&P 성장률 1.5%

▶

STEP 2

파운드 기준재로 변경

- $+\rho\sigma\sigma = 0.2\times0.25\times0.12$
- $= +0.6\%$
- 성장률 2.1%

▶

STEP 3

배당 자산처럼 트리

- $r = 5\%$ (파운드)
- $q = 5\% - 2.1\% = 2.9\%$
- 100스텝 → £179.83

여러 시점에 지급하면 무이표채보다 통화별 머니마켓계좌를 기준재로 쓰는 편이 낫다.

03. 마팅게일

Siegel 역설은 기준재 차이로 해소된다

S = X 1단위당 Y. 1/S의 과정에 붙는 +σ²는 어느 세계의 식인가 (Business Snapshot 30.1).

$$d\left(\frac{1}{S}\right) = \left(r_X - r_Y + \sigma_S^2\right)\frac{1}{S}\,dt - \sigma_S\frac{1}{S}\,dz$$

Y 머니마켓 세계 (역설)

$$d\left(\frac{1}{S}\right) = \left(r_X - r_Y\right)\frac{1}{S}\,dt - \sigma_S\frac{1}{S}\,dz$$

X 머니마켓 세계 (대칭 회복)

1	**역설**	S의 성장률이 r_Y − r_X면, 대칭상 1/S는 r_X − r_Y여야 하는데 +σ²가 붙는다
2	**해소**	1/S는 X 세계에서 봐야 한다. V = 1/S는 ρ = −1, σ_V = σ_S → 조정 −σ²
3	**수치 (2-11)**	r_Y 3%, r_X 5%, σ 12%: Y 세계 1.0350, X 세계 1.0202 — 차이 σ² = 1.44%p

03. 마팅게일

28장 정리 — 기준재를 고르고, 필요하면 바꾼다

1	**시장위험가격**	초과수익 = λσ (다요인 $\Sigma\lambda_i\sigma_i$). λ를 고르면 측도가 정해진다
2	**위험중립 세계**	모든 λ = 0인 세계. 위험중립 가치평가는 모든 세계에서 옳다
3	**동등 마팅게일**	λ = σ_g이면 모든 f/g가 마팅게일 → $f_0 = g_0 E_g[f_T/g_T]$
4	**기준재 선택**	무이표채(Black), 연금요소(스왑션), 자산 자체(교환옵션)
5	**기준재 변경**	drift가 $\rho\sigma_v\sigma_w$만큼 변화 → 시점 조정, 퀀토, Siegel 역설

더 읽을거리: Baxter & Rennie(1996), Harrison & Kreps(1979), Duffie(2001).

04

몬테카를로

몬테카를로 시뮬레이션

기댓값을 식으로 못 구하면 많이 뽑아 평균을 낸다. (Hull 21.6–21.7)

04. 몬테카를로

가격이 기댓값이므로 표본평균으로 추정할 수 있다

대수의 법칙: 시행이 많을수록 표본평균 → 기댓값. 중심극한정리: 오차는 정규분포.

$$\hat{f} = e^{-rT}\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} h_i \xrightarrow{M\to\infty} e^{-rT}\hat{E}[h]$$

STEP 1

경로 생성

- 위험중립 세계에서
- 기초자산 경로를 뽑는다

STEP 2

페이오프 계산

- 경로마다 h 계산
- M번 반복

STEP 3

평균 → 할인

- 표본평균 × e^(−rT)
- 표준오차 함께 보고

쉽게 말하면 주사위의 평균 눈을 몰라도 만 번 던져 평균을 내면 3.5에 가까워진다. 가격도 같은 방식으로 구한다.

04. 몬테카를로

경로는 로그 이산화로 만들면 스텝 크기와 무관하게 정확하다

무배당 주식 μ̂ = r, 배당수익률 q면 r − q, 통화면 r − r_f.

$$S(t+\Delta t) = S(t)\exp\left[\left(\hat{\mu} - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\epsilon\sqrt{\Delta t}\right]$$

오일러 이산화

S(t+Δt) = S(t) + μ̂SΔt + σSε√Δt. Δt → 0에서만 정확하다.

로그 이산화 (권장)

이토 보조정리의 결과를 그대로 쓴다. 만기만 필요하면 한 번에 S_T를 뽑는다.

경로 전체가 필요한 상품(아시아·배리어)은 스텝을 나누고, 만기 하나면 한 번에 뽑는다.

04. 몬테카를로

손계산 3-1 — 난수 다섯 개로 유럽형 콜을 평가한다

S_0=K=50, r=5%, σ=30%, T=0.5. 지수 = 0.0025 + 0.2121ε, 할인계수 0.97531.

시행	ε	S_T	max(S_T − 50, 0)	할인값
1	0.52	55.97	5.97	5.823
2	−1.23	38.61	0	0
3	1.05	62.63	12.63	12.319
4	−0.31	46.93	0	0
5	0.87	60.28	10.28	10.031

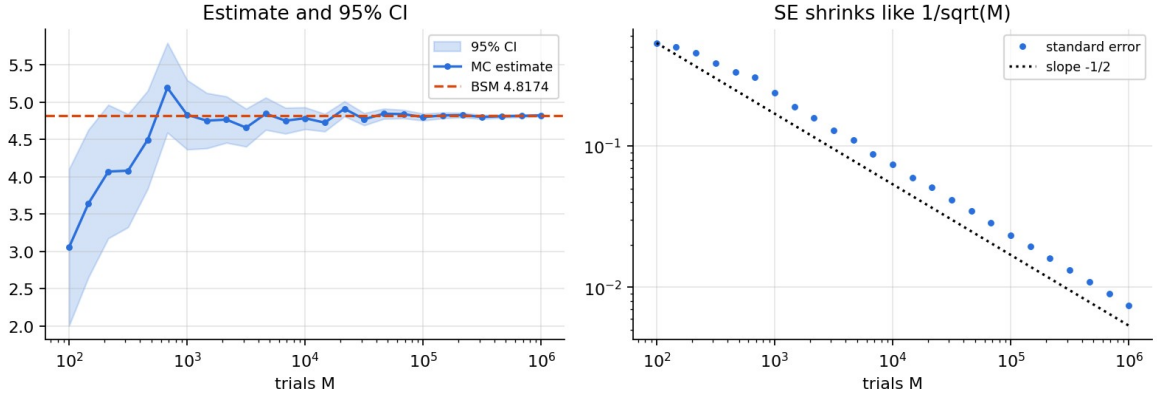
평균 5.635, SE 2.525 → 95% 구간 [0.69, 10.58]. BSM 4.817을 포함하지만 매우 넓다.

04. 몬테카를로

정확도를 10배 높이려면 시행을 100배 늘려야 한다

표본표준편차 ω, 시행 수 M. Hull 1,000회 결과: 평균 4.98, SD 7.68 → SE 0.24.

$$\mathrm{SE} = \frac{\omega}{\sqrt{M}}, \qquad \bar{x} \pm 1.96\,\frac{\omega}{\sqrt{M}}$$



04. 몬테카를로

여러 자산은 촐레스키 분해로 상관된 난수를 만든다

독립 표준정규 $x_1, x_2, \ldots$에서 원하는 상관을 가진 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots$를 만든다 (손계산 3-2).

$$\epsilon_1 = x_1, \qquad \epsilon_2 = \rho\, x_1 + \sqrt{1-\rho^2}\, x_2$$

2변수, ρ = 0.5

- $x_1 = 0.8$, $x_2 = -0.6$
- $\varepsilon_1 = 0.8$
- $\varepsilon_2 = 0.4 + 0.8660 \times (-0.6)$
- $= -0.1196$

3변수 (ρ_{12}=.5, ρ_{13}=.3, ρ_{23}=.2)

- a_{11}=1 / a_{21}=0.5, a_{22}=0.8660
- a_{31}=0.3, a_{32}=0.0577
- a_{33}=0.9522
- 실수해가 없으면 상관행렬 모순

변수가 3개 이상이면 몬테카를로가 트리보다 효율적이다 — 계산량이 변수 수에 선형으로 는다.

04. 몬테카를로

분산감소 기법은 같은 비용으로 오차를 줄인다

Hull 21.7의 여섯 가지 기법.

기법	방법	효과가 나는 이유
대조변수	ε와 −ε로 두 값을 계산해 평균	한쪽이 높으면 다른 쪽이 낮아 상쇄
제어변수	$f_A = f_A^* - f_B^* + f_B$ (B는 해석해 있음)	A와 B의 오차가 같이 움직임
중요도 샘플링	깊은 OTM: $S_T > K$ 조건부로만 추출	페이오프 0인 경로 낭비 제거
층화 샘플링	동일확률 구간의 대표값 $N^{-1}((i-0.5)/n)$	무작위 뭉침 제거
적률 매칭	$(\varepsilon - m)/s$로 평균 0·표준편차 1 강제	표본 적률 오차 제거
준난수 (Sobol)	공간을 고르게 채우는 결정적 수열	SE가 1/M에 가깝게 감소

04. 몬테카를로

손계산 3-3·3-4 — 대조변수와 제어변수

손계산 3-1과 같은 난수 다섯 개를 다시 쓴다.

시행	S_T(ε)	S_T(−ε)	f_1	f_2	$(f_1+f_2)/2$
1	55.97	44.89	5.823	0	2.912
2	38.61	65.07	0	14.697	7.348
3	62.63	40.12	12.319	0	6.160
4	46.93	53.53	0	3.445	1.723
5	60.28	41.68	10.031	0	5.015

대조변수: 4.632, SE 1.032

일반 MC SE 2.525의 절반 이하

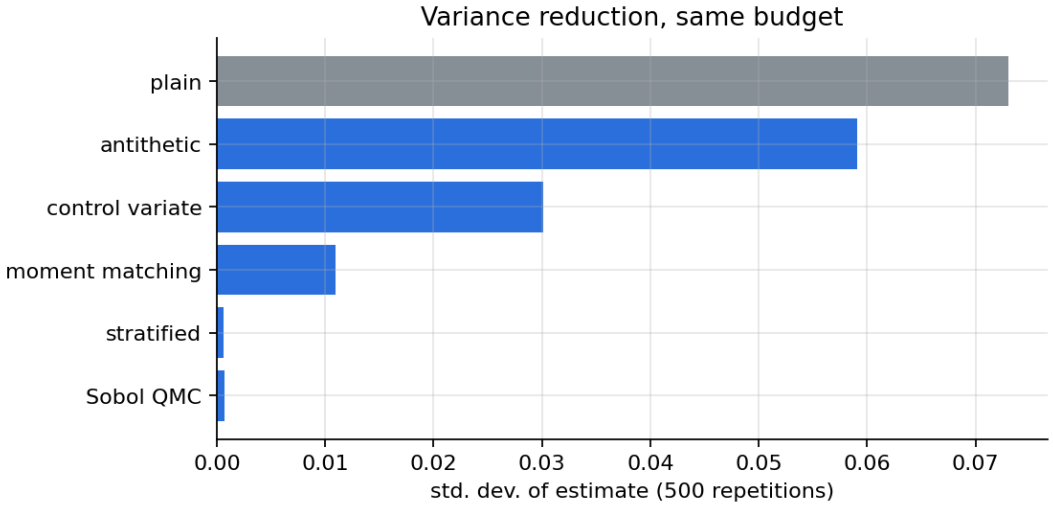
제어변수: 4.053

B = 할인 주가(참값 50). 5.635 − 51.581 + 50

04. 몬테카를로

같은 예산에서 기법별 분산 감소 폭은 크게 다르다

Lab 3: 난수 10,000개로 500회 반복, 추정치의 실제 표준편차 비교.



일반 MC 대비 분산비

- 대조변수 1.5배
- 제어변수 약 6배
- 적률 매칭 약 44배
- 층화·Sobol 1만 배 이상
- (1차원 문제라서 — 차원이
- 높아지면 이점이 줄어든다)

04. 몬테카를로

몬테카를로는 경로의존에 강하고 조기행사에 약하다

Hull 21.6 장단점. 그릭스는 같은 난수로 두 번 평가해 차분한다.

	약점		강점
속도	✗ 계산 시간이 길다	▶	✓ 경로의존 페이오프 (아시아·배리어)
정확도	✗ 수렴 속도 1/√M	▶	✓ 어떤 확률과정이든 수용
상품	✗ 조기행사(미국형)를 못 다룬다	▶	✓ 고차원에서 효율 + 표준오차 제공

세 번째 약점을 푸는 방법이 다음 파트의 LSM이다.

05

LSM

LSM — 몬테카를로 미국형 옵션 평가

Longstaff–Schwartz(2001)의 최소자승 방법. Hull 27.8의 8경로 예제를 손으로 푼다.

05. LSM

미국형 옵션은 '지금 행사할까, 더 기다릴까'의 반복이다

최적 정지 문제: 행사 가능 시점마다 두 값 중 큰 것을 택한다.

$$V_{t_k} = \max\left(h(S_{t_k}),\ \underbrace{E\left[e^{-r\Delta t}V_{t_{k+1}} \mid S_{t_k}\right]}_{C(S_{t_k})}\right)$$

비유 — 중고차를 팔 시점

지금 팔면 받는 돈(행사가치)과, 더 타다 나중에 팔 때 기대되는 가치(계속보유가치)를 비교한다.

몬테카를로의 문제

계속보유가치는 조건부 기댓값인데, 경로 하나에는 미래가 하나뿐이라 직접 알 수 없다.

05. LSM

LSM은 같은 시점의 경로들을 가로로 모아 회귀한다

회귀 적합값 = 'S가 주어졌을 때 Y의 평균' = 조건부 기댓값 추정치.

$$Y \approx a + bS + cS^2 \;\Rightarrow\; \hat{C}(S) = \hat{a} + \hat{b}S + \hat{c}S^2$$

LSM은 만기에서 현재 쪽으로 거꾸로 진행한다 (역방향 귀납)



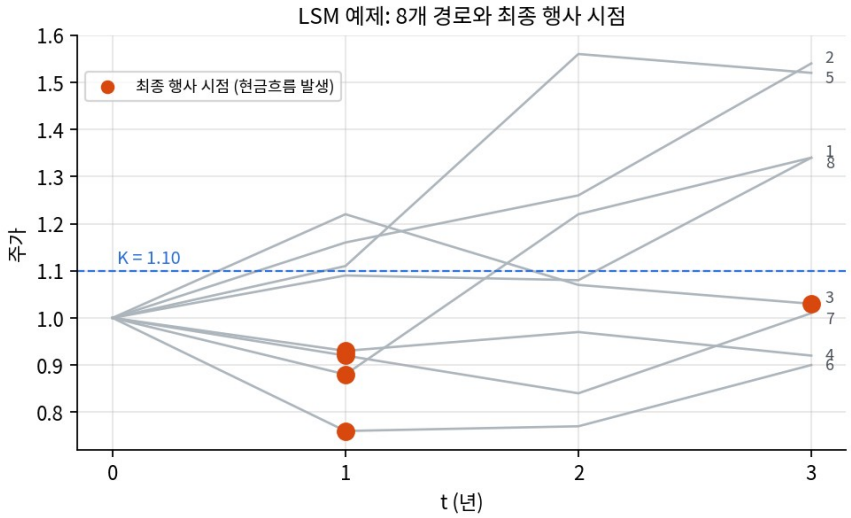
Y = 그 경로가 실제로 받은 미래 현금흐름의 할인값 → 회귀선 = "주가가 S일 때 Y의 평균" 추정치

쉽게 말하면 비슷한 차들의 실제 매각 사례로 평균선을 긋고, 그 선에서 '기다릴 때 가치'를 읽는다.

05. LSM

예제 설정 — 3년 미국형 풋, 8개 경로

1·2·3년 말에만 행사 가능, S_0=1.00, K=1.10, r=6%, 할인계수 e^(−0.06) = 0.94176.

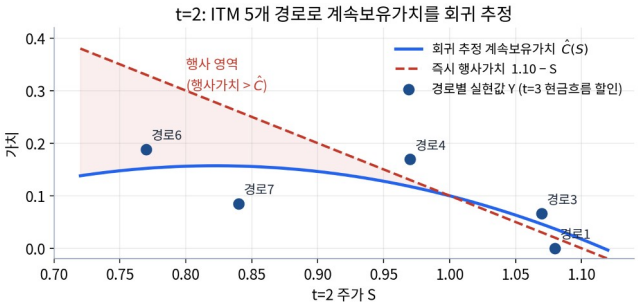


경로	t=1	t=2	t=3
1	1.09	1.08	1.34
2	1.16	1.26	1.54
3	1.22	1.07	1.03
4	0.93	0.97	0.92
5	1.11	1.56	1.52
6	0.76	0.77	0.90
7	0.92	0.84	1.01
8	0.88	1.22	1.34

05. LSM

t=3 → t=2 — 내가격 경로 다섯 개로 회귀한다

Y = t=3 현금흐름 × 0.94176. 만기 현금흐름: 경로3 0.07, 경로4 0.18, 경로6 0.20, 경로7 0.09.



$$\hat{C}(S) = -1.070 + 2.983\,S - 1.813\,S^2$$

계속보유 vs 행사

- 경로1: 0.0369 vs 0.02 → 보유
- 경로3: 0.0461 vs 0.03 → 보유
- 경로4: 0.1176 vs 0.13 → 행사
- 경로6: 0.1520 vs 0.33 → 행사
- 경로7: 0.1565 vs 0.26 → 행사

행사한 경로 4·6·7은 t=3 현금흐름을 지운다 — 한 경로는 한 번만 행사한다.

05. LSM

t=2 → t=1 — 같은 작업을 한 번 더 한다

내가격 경로 1·4·6·7·8. Y = 이후 현금흐름을 t=1로 할인 (0, 0.1224, 0.3108, 0.2449, 0).

$$\hat{C}(S) = 2.038 - 3.335\,S + 1.356\,S^2$$

경로	S_1	계속보유가치 $\hat{C}$	행사가치 $1.10 - S_1$	결정
1	1.09	0.0139	0.01	보유
4	0.93	0.1092	0.17	**행사**
6	0.76	0.2866	0.34	**행사**
7	0.92	0.1175	0.18	**행사**
8	0.88	0.1533	0.22	**행사**

05. LSM

최종 현금흐름을 할인해 평균하면 0.1144다

Hull 표 27.7. 즉시 행사가치 1.10 − 1.00 = 0.10 < 0.1144 → 지금 행사하지 않는다.

경로	t=1	t=2	t=3
1, 2, 5	0	0	0
3	0	0	0.07
4, 6, 7, 8	0.17, 0.34, 0.18, 0.22	0	0

$$V_0 = \frac{1}{8}\left[0.07e^{-0.18} + (0.17 + 0.34 + 0.18 + 0.22)e^{-0.06}\right] = 0.1144$$

Python으로 같은 회귀를 돌려도 결정과 가치(0.1144)가 같다 — Lab 5-1.

05. LSM

손계산에서 자주 틀리는 세 곳

세 가지 모두 결과를 바꾸는 실수다.

회귀 표본	종속변수 Y	행사 후 처리
ITM 경로만 OTM은 행사 판단이 필요 없다. 넣으면 행사 영역의 적합이 나빠진다. 경로1·3·4·6·7만	**실현 현금흐름** 다음 시점 회귀 적합값 $\hat{C}$가 아니라 그 경로가 실제로 받은 돈을 할인한다. Y ≠ 다음 단계 $\hat{C}$	**뒤 현금흐름 삭제** 행사한 경로의 이후 현금흐름을 반드시 지운다. 한 경로 = 한 번 행사

연습: K = 1.13으로 다시 풀면 LSM 0.1364, 행사경계 방법 0.1388 (Hull 연습문제 27.22).

05. LSM

행사경계 방법은 임계주가 S*(t)를 직접 찾는다

Andersen: 'S ≤ S*(t)면 행사' 규칙에서 표본 평균가치를 최대화하는 S*(t)를 역방향으로 고른다.

S*(2) 후보	0.77 미만	0.77	0.84	0.97	1.07	1.08
t=2 평균가치	0.0636	0.0813	**0.1032**	0.0982	0.0938	0.0963

S*(1) 후보	0.76 미만	0.76	0.88	0.92	0.93	1.09
t=1 평균가치	0.0972	0.1008	**0.1283**	0.1202	0.1215	0.1228

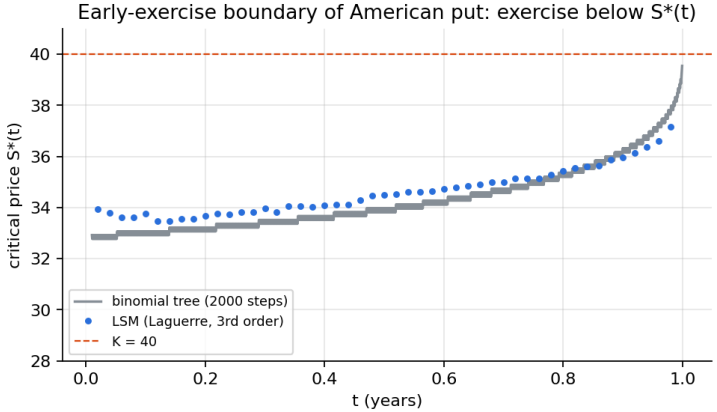
결과 S*(2) = 0.84, S*(1) = 0.88 → V_0 = 0.1283 × e^(−0.06) = 0.1208 > 0.10

실무에서는 경계를 찾은 뒤 새 경로로 다시 평가한다. 같은 경로를 쓰면 가격이 부풀려진다.

05. LSM

LSM 가격은 참값의 하한이다

추정 오차가 있는 행사 규칙은 최적이 아니다 → 새 경로로 평가한 가치는 참값 이하.



실무 포인트

- 기저: S/K 정규화, 라게르 다항식
- 회귀용·평가용 경로 분리
- 다자산·확률변동성으로 확장
- 상한: Andersen–Broadie 쌍대법

쉽게 말하면

그림: S_0=36, K=40 미국형 풋. 주가가 경계선 아래로 내려가면 행사한다. LSM 경계는 트리 경계와 대체로 겹친다.

06

실습

Python 실습 — Lab 1~5

손계산을 코드로 재현하고 규모를 키운다. 외부 데이터 없이 Colab에서 실행된다.

06. 실습

실습 구성 — 이론 파트와 1:1로 대응한다

노트북 Lab_RiskNeutral_MC_LSM.ipynb (numpy · scipy · matplotlib).

Lab	내용	확인할 결과
1 이항트리	손계산 재현, BSM 수렴, 실제 확률의 오류	0.5448 / 0.9497 / 5.0896
2 마팅게일	P·Q, 두 기준재, Vasicek, 교환옵션, 퀀토, Siegel	Q에서 100 유지, £179.83
3 몬테카를로	손계산 재현, 신뢰구간, 분산감소 6종	SE ∝ 1/√M
4 아시아 옵션	월평균 산술 아시아 콜	4.23 (유럽형 7.12)
5 LSM	8경로 재현, 20만 경로 미국형 풋, 기저 차수	0.1144 / 4.474 vs 트리 4.487

06. 실습

Lab 1 — 이항트리 함수 하나로 유럽형·미국형을 모두 푼다

뒤에서부터 할인하고, 미국형이면 매 노드에서 행사가치와 비교한다.

```
def binomial(S0,K,r,T,N,sigma,kind,american):
    dt=T/N; u=exp(sigma*sqrt(dt)); d=1/u
    p=(exp(r*dt)-d)/(u-d); disc=exp(-r*dt)
    V=payoff(S at maturity)
    for i in range(N-1,-1,-1):
        V=disc*(p*V[:-1]+(1-p)*V[1:])
        if american:
            V=maximum(V,payoff(S at step i))
    return V[0]
```

실행 결과

- 1기간 콜 0.5448
- 2기간 콜 0.9497
- 유럽형 풋 4.1927
- 미국형 풋 5.0896
- N=200: BSM과 차 −0.005

실제 확률 p*=0.6266을 넣으면 0.6204 — 틀린 가격이 나오는 것도 함께 확인한다.

06. 실습

Lab 2 — 측도와 기준재를 시뮬레이션으로 확인한다

2-2: 같은 난수로 머니마켓·주식 두 기준재에서 콜을 평가한다.

```
ST_Q=S0*exp((r-sig**2/2)*T+sig*sqrt(T)*z)
ST_S=S0*exp((r+sig**2/2)*T+sig*sqrt(T)*z)
c_Q=exp(-r*T)*maximum(ST_Q-K,0).mean()
c_S=S0*(maximum(ST_S-K,0)/ST_S).mean()
```

결과 (100만 경로)

- 머니마켓 4.8045
- 주식 기준재 4.8100
- BSM 4.8174

확장 Lab	2-3 Vasicek	2-4 교환옵션	2-6 Siegel	2-7 교차통화
MC vs 이론	0.83786 vs 0.83788	12.05 vs 12.06	1.0350 / 1.0202	£179.83

06. 실습

Lab 3 — 분산감소 기법을 같은 예산으로 비교한다

제어변수는 할인 주가(참값 S_0)를 쓰고, 계수는 회귀로 최적화한다.

```
def antithetic():
    e=rng.standard_normal(M//2)
    return ((pv_call(e)+pv_call(-e))/2).mean()
def control():
    e=rng.standard_normal(M); y=pv_call(e)
    x=exp(-r*T)*ST(e)
    b=cov(y,x)[0,1]/x.var(ddof=1)
    return y.mean()-b*(x.mean()-S0)
```

표준편차 (500회)

- plain 0.0730
- antithetic 0.0591
- control 0.0302
- moment 0.0110
- stratified 0.0006
- Sobol 0.0007

Hull 식 21.20은 계수 b = 1인 특수한 경우다.

06. 실습

Lab 5 — LSM은 회귀용 경로와 평가용 경로를 나눈다

Longstaff–Schwartz 논문 표 1: S_0=36, K=40, σ=20%, T=1, 연 50회 행사. 논문 LSM 4.472.

```
betas=lsm_fit(sim_paths(..., 100_000))   # 학습
v,se=lsm_price(sim_paths(..., 200_000),  # 평가
               K,r,dt,betas)
# 기저: 가중 라게르 다항식, 회귀 변수 S/K
# ITM 경로만 회귀, 행사 시 이후 삭제
```

결과

- LSM 4.474 ± 0.013
- 이항트리(5000) 4.487
- 유럽형 풋 3.844
- 라게르 1·2·3차:
- 4.444 → 4.474 → 4.484

기저가 풍부할수록 참값에 다가간다 — 모두 트리 값보다 작은 하한이다.

06. 실습

확장 과제 — 한 걸음 더 나아가기

노트 6장. 제출물은 코드와 한 쪽 분량의 해석.

1	**중요도 샘플링**	깊은 OTM 콜(K=80)에 중요도 샘플링을 추가해 일반 MC와 분산을 비교한다
2	**2자산 LSM**	두 자산 최댓값 미국형 콜: 기저에 S_1, S_2, S_1S_2, $\max(S_1,S_2)$를 넣는다
3	**편의 측정**	회귀용 경로를 그대로 평가에 쓰면 가격이 얼마나 부풀려지는지 잰다
4	**퀀토 민감도**	KOSPI 200 달러 정산 선도: 상관 −0.9~0.9에서 조정 폭을 그린다

SUMMARY

한 장 요약 — 핵심 식과 한 줄 의미

개념	핵심 식	한 줄 의미
위험중립확률	$p = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$	무차익 복제에서 나온 확률
위험중립 가치평가	$f_0 = e^{-rT}\hat{E}[f_T]$	기대수익·할인율 모두 r
동등 마팅게일 측도	$f_0 = g_0 E_g[f_T/g_T]$	기준재를 고르면 f/g는 마팅게일
기준재 변경	$\alpha = \rho\sigma_v\sigma_w$	drift가 공분산만큼 바뀐다
몬테카를로	$SE = \omega/\sqrt{M}$	기댓값을 표본평균으로
LSM	행사 if $h(S) > \hat{C}(S)$	계속가치를 회귀로 추정, 하한

APPENDIX A

Hull 28장 연습문제 풀이 ① — 28.1~28.6

상세 풀이는 강의노트 2.12절.

문제	핵심 답
28.1	그 변수에만 의존하는 거래 파생상품의 $(\mu - r)/\sigma$로 정의
28.2	보관비용은 $q = -1\%$ → $\mu = r - q = 7\%$
28.3	$\lambda = 0.04/0.15 = 0.2667$ → $\sigma_2 = 0.08/0.2667 = 30\%$
28.4	확인매장량은 고유위험 → 시장위험가격 0에 가깝다
28.5	Δ_1, Δ_2로 무위험 → $r S_1 f_1 + r S_2 f_2 + \frac{1}{2}\sigma^2$항 $+ \rho\sigma_1\sigma_2 S_1 S_2 f_{12} + f_t = rf$
28.6	$dx = [a(x_0 - x) - \lambda c\sqrt{x}]dt + c\sqrt{x}\,dz$

APPENDIX A

Hull 28장 연습문제 풀이 ② — 28.7~28.11

문제	핵심 답
28.7	수익 재투자 증권 f* = fe^(qt): 기대수익 μ + q, 변동성 σ → μ + q − r = λσ
28.8	f*, g*로 바꿔 마팅게일 적용 → $f_0 = g_0 e^{((q_f - q_g)T)} E_g[f_T/g_T]$
28.9	금리의 λ < 0, 채권은 양의 위험 프리미엄 → 기간 프리미엄 실증과 대체로 부합
28.10	drift = r_A − q + ρσ_Sσ_w: w는 각 세계의 기준재 비율 (σ_Q, σ_PA, σ_QPB)
28.11	선도금리는 T*에 지급 → P(t,T*) 세계. 다른 변수는 T 지급 → P(t,T) 세계

APPENDIX A

Hull 28장 연습문제 풀이 ③ — 28.12~28.16

문제	핵심 답
28.12	d ln(f/g) drift = −½Σ(σ_f,i − σ_g,i)² → 지수로 바꾸면 drift 0
28.13	ln h − ln g의 dz_i 계수 → σ_w,i = σ_h,i − σ_g,i
28.14	반복 기댓값 법칙: E[E[V|$\mathcal{F}$_t]|$\mathcal{F}$_s] = E[V|$\mathcal{F}$_s]
28.15	F = f/P, P 세계 dF = (σ_f − σ_P)F dz, 위험중립 drift σ_P(σ_P − σ_f)
28.16	선물 drift − 선도 drift = ρ_FP σ_F σ_P → 금리와 양의 상관이면 선물 > 선도

$$\text{futures drift} - \text{forward drift} = \rho_{FP}\,\sigma_F\,\sigma_P$$

CLOSING

가격은 할인한 기댓값이고,
계산은 평균과 회귀다

위험중립확률과 기준재가 '무엇의 기댓값인가'를 정하고, 몬테카를로와 LSM이 그 기댓값을 계산한다.

강의노트 · 실습 노트북 Lab 1–5 참고